

Redaktion

M. Jagodzinski, Hannover
C. Krettek, Hannover

H.H. Pässler
Atos-Klinik, Heidelberg

Anatomische vordere Kreuzbandersatzoperation mittels Semitendinosus- und Gracilissehne in fremdmaterialfreier Press-fit-Technik

Operative Technik und Langzeitergebnisse einer prospektiven und randomisierten Studie

Seit der Erstbeschreibung einer Kreuzbandersatzoperation mittels Fascia lata durch Hey-Groves [3] im Jahre 1917 sind über 500 verschiedene Verfahren veröffentlicht worden, und ein Ende ist nicht abzusehen. Für eine erfolgreiche vordere-Kreuzband- (VKB-)Plastik haben sich einige Regeln herauskristallisiert, die bei Nichtbeachtung postoperative Probleme bis hin zum Desaster verursachen können. In der Reihenfolge ihrer Bedeutung handelt es sich dabei um:

- Einbringen der Bohrkanäle präzise in das Zentrum des anatomische Ansatzes,
- sichere Fixation,
- ausreichend kräftiges Transplantat,
- optimaler Operationszeitpunkt (Knie abgeschwollen, freie Beweglichkeit, keine Schmerzen),
- funktionelle Nachbehandlung ohne Immobilisierung.

Bis 1998 wurde nahezu ausschließlich die Patellarsehne als Transplantat für den VKB-Ersatz verwendet. Dabei wurde für die femorale Fixation die Press-fit-Technik von Hertel et al. [4] verwendet, während tibial ein nur 6–7 mm durchmessender Tunnel benötigt wurde, da zur Verminderung der Morbidität und Verhinderung des Eintretens von Synovial-

flüssigkeit in den tibialen Tunnel das Transplantat stets mit nur einem Knochenblock von der Tuberositas tibiae verwendet wurde [7].

Da in den späten 90er Jahren zunehmend über Vorteile der Beugesehnen als Transplantat diskutiert wurde, etablierte sich 1998 eine Operationstechnik mit ausschließlicher Press-fit-Fixierung für die Beugesehnen [8, 9]. Durch diese Press-fit-Fixierung kann gänzlich auf Interferenzschrauben oder andere Fixierungsmaterialien verzichtet werden. Die Vorteile des Verfahrens liegen auf der Hand:

- kostengünstig,
- raschere Einheilung,
- keine Störung bei einer MRT-Untersuchung,
- unproblematische Situation bei Revision.

Um herauszufinden, welches der beiden Verfahren tatsächlich kurz- und langfristig vorteilhafter ist, starteten wir 1998 eine prospektive und randomisierte Studie, wobei wir über neun Monate lang die Patellarsehne einerseits und die Semitendinosus- und Gracilissehne andererseits als Transplantate einsetzten.

Operationstechnik

Sehnenpräparierung

Die Semitendinosus- und Gracilissehne werden über einen 2 cm langen horizontalen Schnitt in Hautfaltenrichtung entnommen. Im Gegensatz zur häufiger angewendeten vertikalen Inzision kommt es dabei nur selten zu einem Taubheitsgefühl der Haut, da der R. infrapatellaris des N. saphenus geschont wird.

Die Sehnen werden an der Tibia abgelöst und auf der Werkbank präpariert. Die Enden jeder Sehne werden mit sich verknotet (einfacher Knoten, **Abb. 1**). Der Knoten wird manuell kräftig zusammengezogen, bis er sich hart anfühlt, und schließlich mit 4 Nähten (Ethicon Nr. 2) zur Sicherung durchstoßen und fixiert. Der Knotendurchmesser beträgt ca. 11 mm und ist damit normalerweise 4 mm dicker als der Durchmesser beider Schlaufen zusammen. Die Länge der daraus resultierenden Schlaufe wird zuvor der Körpergröße des Patienten angepasst.

Bohrkanalpositionierung

Femorale Kanal

Die genaue Position des femoralen Kanals zur Aufnahme des Transplantats



Abb. 1 ▲ Die beiden Sehnenenden werden miteinander zu einem einfachen Knoten unter festem Zuziehen des Sehnenknotens verknotet. Die Länge der Schlinge hinter dem Knoten sollte bei normal großen Personen 7,5 cm bei der Semitendinosus- und 8,5 cm bei der Grazilissehne betragen (bei kleinen Personen ca. 1 cm abziehen, bei großen Personen 1 cm hinzufügen). (Mit freundl. Genehmigung des Verlags Elsevier, München)



Abb. 2 ◀ Überprüfen der korrekten Position mittels Bildwandler. Die Bohrdrachtspitze sollte auf einer gedachten Verlängerung der dorsalen Femurschaftkortikalis zwischen der Insertion des anteromedialen (10.30 bzw. 13.30 Uhr) und der Insertion des posterolateralen Bündels liegen (9.00 bzw. 15.00 Uhr)

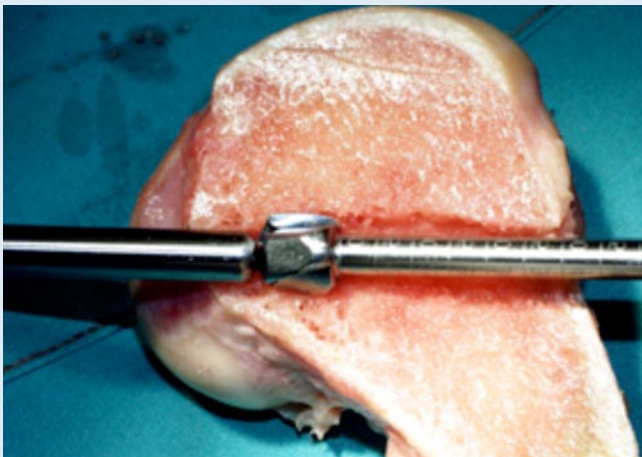


Abb. 3 ◀ Überbohren des Kirschner-Drahts von außen mit einem dem Durchmesser des Sehnenknotens entsprechenden Bohrer (meist 11 mm), bis der Impaktor erreicht wird. (Mit freundl. Genehmigung des Verlags Elsevier, München)

wird zunächst unter Bildwandlerkontrolle, der vor Beginn der Operation bereits über dem Oberkörper des Patienten platziert wurde, im seitlichen Strahlengang geprüft und dokumentiert. Das über den anteromedialen Arthroskopiezugang bei zunächst 90° gebeugtem Kniegelenk eingebrachte femorale Zielgerät mit 4-mm-Stufe wird an der Over-the-top-Position bei ca. 10.00 Uhr (rechtes Knie) bzw. 14.00 Uhr (linkes Knie) platziert. Ein 2,5-mm-Bohrdraht wird nur mit der Spitze in die Kortikalis gebohrt. Auf dem jetzt angefertigten seitlichen Röntgenbild (■ **Abb. 2**) sollte die Bohrdrachtspitze auf einer gedachten Verlängerung der dorsalen Femurschaftkortikalis zwischen dem Zentrum der Insertion des anteromedialen (10.30 bzw. 13.30 Uhr) und dem Zentrum der Insertion des posterolateralen Bündels liegen (9.00 bzw. 15.00 Uhr). Dadurch ist gesichert, dass eine korrekte Bohrkanallage resultiert, die letztlich entscheidend für eine unproblematische postoperative Rehabilitation und den langfristigen Erfolg ist. Die Position lässt sich auch mit dem Messverfahren nach Bernard u. Hertel [1] auf dem Printout des Röntgenbilds dokumentieren. Erst dann wird der Kirschner-Draht mit einem Bohrer, dessen Größe dem Durchmesser beider Schlaufen zusammen entspricht (6,5–9,0 mm), bei 120° gebeugtem Knie überbohrt.

Beim transtibialen Bohren ist dieser Punkt meist nicht erreichbar, man landet stets zu hoch außerhalb der anatomischen Insertion zwischen 12.00 und 13.00 Uhr [10].

„Flaschenhalskanal“. Nun wird ein genau passender kanülierter Impaktor durch das anteromediale Portal 10 mm tief in den femoralen Kanal eingebracht. Durch den Impaktor wird ein Kirschner-Draht soweit vorgeschoben, dass seine Spitze unter der Haut an der Außenseite des Oberschenkels gefühlt werden kann. An dieser Stelle wird ein etwa 1 cm langer Schnitt gemacht. Von außen wird jetzt der Kirschner-Draht mit einem Bohrer überbohrt, der dem Durchmesser des Knotens entspricht. Der Bohrer wird automatisch bei Erreichen des Impaktors gestoppt (■ **Abb. 3**). Er wird jetzt gegen einen Impaktor mit gleichem

Unfallchirurg 2010 · 113:555–560 DOI 10.1007/s00113-010-1791-y
© Springer-Verlag 2010

H.H. Pässler

Anatomische vordere Kreuzbandersatzoperation mittels Semitendinosus- und Grazilissehne in fremdmaterielfreier Press-fit-Technik. Operative Technik und Langzeitergebnisse einer prospektiven und randomisierten Studie

Zusammenfassung

Eine innovative Technik für die Rekonstruktion des vorderen Kreuzbandes (VKB) mittels der Beugesehnen (Hamstrings) wurde 1998 entwickelt und erlaubt, die Transplantate press-fit ohne Verwendung von Fremdmaterialien zu fixieren. Die Sehnenenden werden jeweils miteinander verknotet, sodass eine Schlinge mit einem Knoten resultiert, der mit Nähten gesichert wird. Der femorale Bohrkanal wird in 120° Beugung über das anteromediale Portal gebohrt, wobei ein flaschenhalsartiger Kanal kreiert wird. Die korrekte anatomische Position wird intraoperativ mit einem seitlichen C-Arm-Röntgenbild gesichert. Die Transplantate werden mit den Schlingen voraus über eine laterale Stichinzision zunächst in den femoralen, dann in den tibialen Tunnel gezogen, wobei sie diesen komplett ausfüllen. An der Tibia erfolgt die Fixierung über einer Knochenbrücke.

Im Jahr 1998 wurde eine prospektive und randomisierte Studie gestartet mit dem Ziel, Langzeitergebnisse nach VKB-Ersatzplastik mittels Patellarsehne vs. Semitendinosus- und Grazilissehne zu untersuchen. Die Ergebnisse zeigten, dass die Verwendung beider Sehnen mittels implantatfreier Press-fit-Fixation ein exzellentes Verfahren darstellt, um die Stabilität und Funktion im Kniegelenk nach Kreuzbandruptur wieder herzustellen. Insbesondere gab es keine Anzeichen eines frühzeitigen Transplantatversagens oder -lockerung. Dennoch zeigten sich Vorteile bei Verwendung der Hamstringsehnen. Diese lagen v. a. in der signifikant geringeren Entnahmestellenmorbidity, einem besseren Ergebnis im IKDC-Score und einer größeren subjektiven Zufriedenheit und der Funktion. Besonders die deutlich geringeren Beschwerden im Kneeling- und Knee-walking-Test per-

sistierten über die Dauer der Untersuchung. Außerdem ist es die erste Studie, die nach VKB-Rekonstruktion mittels MRT sowohl das operierte Knie als auch die nichtoperierte Gegenseite untersucht hat. In dieser ersten Level-1-Langzeitstudie konnte gezeigt werden, dass nach VKB-Rekonstruktion mit anatomischer Platzierung der Bohrkanäle (Zentrum-zu-Zentrum) die Entwicklung einer posttraumatischen Arthrose verhindert werden kann, solange zum Zeitpunkt der Operation die Menisken und der Knorpelstatus intakt waren.

Schlüsselwörter

Vorderer Kreuzbandersatz · Beugesehnen · Implantatfreie Fixierung · Anatomische Bohrkanalposition · Intraoperative Röntgenkontrolle

Anatomic anterior cruciate ligament reconstruction with hamstrings using press-fit fixation without hardware. Operative technique and long-term results of a prospective and randomized study

Abstract

An innovative technique for anterior cruciate ligament (ACL) reconstruction has been developed in 1998 which allows the grafts to be fixed by press-fit to the femoral and tibial tunnel without any hardware. The semitendinosus (ST) and gracilis tendons (GT) are built into a sling by tying a knot with the tendon ends and securing the knot after conditioning by sutures. For the femoral tunnel the anteromedial porta is used. The correct anatomic position of the single femoral tunnel is checked using intraoperative lateral fluoroscopy by placing the tip of a K-wire to a point between the anteromedial and posterolateral bundle insertion sites. A femoral bottleneck tunnel is drilled to receive the knot of the tendons. The tendon loops filled the tibial tunnel without any suture material.

The loops are fixed at the tibial tunnel outlet with tapes over a bone bridge.

Between 1998 and 1999 a prospective randomized study (level 1) was conducted comparing this technique with a technique using bone-patellar-tendon graft and press-fit fixation without hardware. In conclusion it was found that implant-free press-fit ACL reconstruction using bone-patella-tendon (BPT) and hamstring tendon (HT) grafts proved to be an excellent procedure to restore stability and function of the knee. Using hamstring tendons (ST and GT) significantly lower donor site morbidity was noted. Kneeling and knee walking pain persisted to be significantly more intense in the BPT up to 9 years after the operation. Re-rupture rates, subjective findings, knee stability and

isokinetic testing showed similar results for both grafts.

This is the first level I study which demonstrates cartilage protection by ACL reconstruction as long as the meniscus is intact at index surgery, shown by bilateral MRI analysis 9 years post-operation. There was no significant difference in the average grade of chondral and meniscus lesions between BPT and HT and in comparison of the operated to the intact knee, except for grade 3-4 lesions found at the 9 year follow-up, which were significantly higher in the BPT group.

Keywords

Anterior cruciate ligament reconstruction · Hamstrings · Fixation without hardware · Anatomic tunnel position · Intraoperative fluoroscopic control

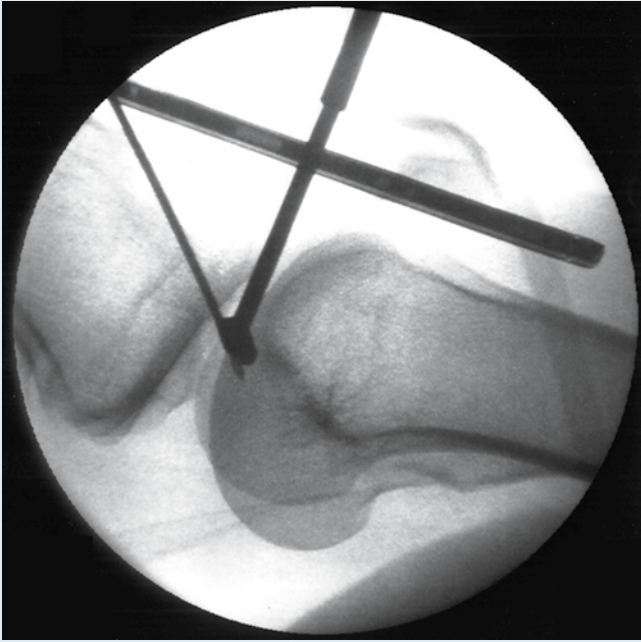


Abb. 4 ◀ Bildwandlerkontrolle in Überstreckung. Die Impingementprobe liegt auf dem Bohrdrabt, eine volle Überstreckung sollte erreicht werden. Dabei ist ein Abstand der Impingementprobe vom Notchdach von 1–2 mm wünschenswert

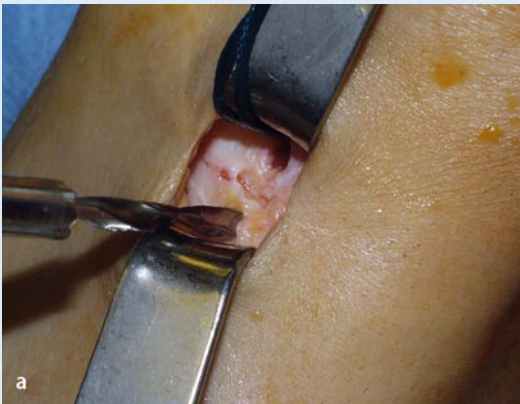


Abb. 5 ◀ Herstellen einer Knochenbrücke mit einem 4,5-mm-Bohrer 1 cm distal des tibialen Tunnelausgangs. Untertunnelung mit Overhold-Klemme (a). Mit einer Dechamps-Klemme Durchzug einer Mersileneschleife unter der entstandenen Knochenbrücke und Verknoten der Tapeenden über der Knochenbrücke bei ca. 5° Kniebeugung (b). (Mit freundl. Genehmigung des Verlags Elsevier, München)

Durchmesser wie der zuvor benutzte Bohrer ausgetauscht. Der Impaktor hat eine 1 cm lange „Nase“. Beim Einschlagen von außen in den femoralen Kanal schiebt die Nase den von innen 10 mm tief im femoralen Kanal liegenden Impaktor heraus. Durch das kräftige Einschlagen wird eventuell noch verbliebene Spongiosa zertrümmert. Damit bewirkt man, dass später der Sehnenknoten direkt auf der harten Kompakta liegt und damit ein Einsintern des Knotens mit Verlust der erreichten Stabilität verhindert wird.

Der abgestufte Kanal hat die Funktion eines Flaschenhalses, in dem der Sehnenknoten sich verklemmt. Biomechanische Untersuchungen konnten nachweisen, dass diese Knotenfixierung mindestens ebenbürtig, wenn nicht sogar überlegen

ist gegenüber konventioneller Fixierung mittels Endobutton-CL, und sicherer als eine Fixierung mittels Interferenzschraube. In einer Kadaverstudie konnten Kilger et al. [6] zeigen, dass es keine signifikanten Unterschiede in Bezug auf die anteriore Transplantation zwischen der beschriebenen Press-fit-Methode und einer Fixierung mittels Endobutton gibt. Auch gab es keine Unterschiede im Vergleich zu einer Kontrollgruppe mit intaktem Kreuzband.

Tibialer Kanal

Der tibiale Kanal wird ebenfalls unter Bildwandlerkontrolle gebohrt. Zunächst wird der Bohrdrabt mit einem Zielgerät soweit eingebracht, dass er 1 cm aus dem Knochen in das Gelenk hineinragt. Auf dieses Drahtende wird jetzt über den me-

dialen Arbeitszugang des Arthroskops ein Instrument mit einem halbzyklischen Ende aufgesetzt, das auf der flachen Fläche eine Nut für den Draht hat. Der Radius des Instruments (so genannte Impingementprobe) entspricht dem des späteren Transplantats. Jetzt wird das Knie unter arthroskopischer Kontrolle in volle Streckung gebracht. Die Impingementprobe dient zur Sicherstellung, dass das danach eingezogene Transplantat garantiert nicht an das Dach der Kreuzbandhöhle (Notch) anstößt, demnach ein so genanntes Impingement ausgeschlossen ist. Zusätzlich erfolgt eine Röntgenkontrolle mit dem Bildwandler im seitlichen Strahlengang. Die Impingementprobe sollte einen Abstand von 2 mm zum Notchdach (Blumensaat-Linie) haben (■ Abb. 4).

Jetzt wird der Bohrdrat überbohrt, wobei nur die Kortikalis der Tibia durchbrochen wird. Der spöngöse Teil des Tibiakopfkanals wird mit Impaktoren in Halbmillimeterschritten durch Dilatation erstellt. Dieser Schritt bewirkt im Gegensatz zum Bohren eine Knochenverdichtung um den Kanal. Diese Verdichtungszone heilt im weiteren Verlauf mit einer so genannten Sklerosierung aus, die einer Erweiterung des Kanals im Verlauf der ersten 6 Wochen nach der Operation entgegenwirkt.

Transplantateinbringung

Schließlich wird das vorbereitete Transplantat mit den Schlaufen voraus über den 1 cm langen Minischnitt an der Außenseite des Oberschenkels in den femoralen und dann in den tibialen Kanal eingezogen. Das Auftreffen des Knotens auf der Kompakta ist gut zu spüren. Das Ende der Schlaufen ist üblicherweise unmittelbar vor dem Kanalausgang am Tibiakopf zu sehen. Das Knie wird jetzt unter maximalem manuellem Zug 20-mal voll durchbewegt.

Die Fixierung am Tibiakopf erfolgt gleichfalls ohne Implantat. Mit einem 4 mm dünnen Bohrer wird 1 cm unterhalb des tibialen Kanalaustritts ein Loch durch die Kortikalis gebohrt (■ Abb. 5a). Mit einer gebogenen Klemme wird der darunter liegende spongiöse Knochen vom tibialen Kanalaustritt und vom Bohrloch her gebrochen, sodass eine Knochenbrücke entsteht. Je ein Ende der durch die Schlaufen gezogenen Tapes werden unter der Knochenbrücke durchgezogen und beide Enden über der Knochenbrücke bei etwa 10° Kniebeugung miteinander verknotet (■ Abb. 5b). Neueste biomechanische Untersuchungen haben gezeigt, dass diese Fixierung einer Fixierung mittels Interferenzschraube deutlich überlegen ist. Jagodzinski et al. [5] untersuchten in einer Kadaverstudie die tibiale Verankerung mit einer Knochenbrücke und einem Tape, mittels Knochenbrücke und mit Nähten verstärkten Enden der Sehnen bzw. Interferenzschrauben. Dabei wurden die maximale Belastbarkeit bis zur Ruptur, die Steifigkeit und Elongation unter Belastung untersucht. Es zeigte sich eine

signifikant höhere Kraft bis zum Transplantatversagen bei Verwendung der zu einer Schlaufe zusammengeknöteten Hamstringsehnen, die mit einem Tape gesichert und über die Knochenbrücke fixiert wurden, als bei den beiden anderen Methoden. Außerdem zeigte sich lediglich bei dem mit einem Tape gesicherten Transplantat ein befriedigendes Elongationsverhalten nach andauernder Belastungsprüfung.

Nachbehandlung

In einer prospektiven Studie [2] konnte gezeigt werden, dass die postoperative Tunnelerweiterung von der Frühbelastung abhängig ist. Eine Teilentlastung geht mit einer signifikant geringeren Tunnelerweiterung als eine Vollbelastung ab Schmerzfreiheit einher.

Daher empfehlen wir eine Teilbelastung für 3 Wochen, dann erst Vollbelastung. Eine Orthese ohne Bewegungslimit, insbesondere mit der Möglichkeit der sofortigen physiologischen Überstreckung (z. B. Hypex Lite, Albrecht, Neubeuern) wird für 6 Wochen getragen. In dieser Zeit empfehlen wir Physiotherapie 3- bis 4-mal/Woche im geschlossenen kinetischen System, erst danach Übungen im offenen System über weitere 6 Wochen. Radfahren oder Ergometertraining sind die sichersten Trainingsmöglichkeiten in der Frühphase und können schon ab der 3. Woche eingesetzt werden.

Langfristige Studienergebnisse

Unter der hypothetischen Annahme, dass die Verwendung der Hamstringschneen (HS) bei der VKB-Rekonstruktion zu besseren klinisch-funktionellen Langzeitergebnissen führt sowie zu weniger Veränderungen im Kniegelenk als bei Verwendung der Patellarsehne (PS), wurde 1998 eine prospektive und randomisierte Studie gestartet.

Material/Methoden

In den Jahren 1998–1999 wurden 62 Patienten (31 PS, 31 HS) mit isolierter VKB-Ruptur ohne begleitende Meniskusläsionen und Knorpelschäden >Grad 2 vom Seniorautor (HP) operiert. In beiden

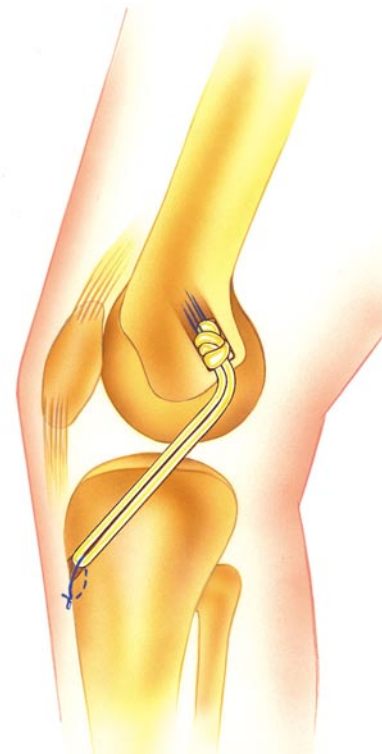


Abb. 6 ▲ Fertige Kreuzbandplastik. Die Vorteile sind offensichtlich: Der Sehnenknoten liegt insertionsnah auf der Notchkortikalis auf, dadurch erklärt sich das Fehlen von Tunnelerweiterungen femoral bei dieser Technik. Die Sehnen-schlaufen ohne jegliches Nahtmaterial füllen den tibialen Tunnel komplett aus, sodass ein rasches Einheilen der Sehnenanteile zu erwarten ist

Gruppen wurde die VKB-Rekonstruktion in Press-fit-Technik ohne Verwendung von Fixationsmaterialien durchgeführt. Alle Patienten erhielten eine identische beschleunigte postoperative Rehabilitation; 8,7 Jahre postoperativ wurden bei 53 Patienten (28 PS, 25 HS) eine klinisch-funktionelle Untersuchung sowie eine isokinetische Kraftmessung vorgenommen. Neben diversen Fragebögen einschließlich visueller Analogskala (VAS) wurden beidseits MRT-Aufnahmen angefertigt, um den Knorpelstatus (ICRS-Protokoll), Tunneldurchmesser, Caton-Index und den sagittalen Kreuzbandwinkel zu bestimmen. Für die statistische Auswertung wurde der Students t-Test verwendet ($p < 0,05$).

Ergebnisse

Weder im Lysholm-Score (PS 87,2 vs. HS 91,8, $p=0,071$) noch im IKDC-Score gab es signifikante Unterschiede (84 vs. 95,5% mit normalem bis fast normalem Ergebnis). Auch der KT-1000 im Seitenvergleich war nicht signifikant (+0,9 vs. +0,64 mm). Die isokinetische Extensions- (96,0 vs. 96,4%) und Flexionskraft (100,3 vs. 95,1%) ergeben ebenfalls nicht signifikante Unterschiede. Dagegen waren der „Kneeling-“ und der „Knee-walking-Test“ hoch signifikant besser in der HS-Gruppe („kneeling“ 1,48 vs. 1,09; $p=0,003$; „knee-walking“ 1,72 vs. 1,14; $p=0,003$). Der Einbeinsprung zeigte einen deutlichen Vorteil für die HS-Gruppe (93,2 vs. 99,1%; $p=0,057$). Sowohl die subjektive Zufriedenheit (8,46 vs. 9,1; $p=0,035$) als auch die subjektive Funktion im Seitenvergleich (86,7 vs. 93,0%; $p=0,047$) waren signifikant besser in der HS-Gruppe. Im MRT hatten 69,6% in der PS-Gruppe und 65,0% in der HS-Gruppe einen Knorpelstatus von Grad 0 bis 2 (nicht signifikant). Caton-Index (-0,035 vs. +0,001), als auch sagittaler Kreuzbandwinkel, beide im Seitenvergleich, zeigten keine Signifikanz (+1,95 vs. 2,37°). Auch war keine femorale Tunnelerweiterung nachweisbar (-11,0 vs. -0,03%; $p=0,049$), wogegen der tibiale Kanal in beiden Gruppen deutlich erweitert war (+16,0 vs. +15,7%).

Fazit für die Praxis

Mit der VKB-Rekonstruktion in implantatfreier Press-fit-Technik können mit beiden Transplantaten sehr gute Ergebnisse erzielt werden. Die Vorteile bei der Verwendung der Hamstrings liegen v. a. in der verminderten Entnahmestellenmorbidity und der höheren subjektiven Zufriedenheit und Funktion. Letztlich zeigen die Ergebnisse, dass bei eingangs noch intakten Menisken und anatomischer Tunnelplatzierung auch nach 9 Jahren eine Restitutio ad integrum erzielt werden kann. Die beträchtliche Kosteneinsparung durch Vermeidung jeglicher Implantate sollte besonders in der heutigen Zeit ein gewichtiges wirtschaftliches Argument für die Verwendung dieser Technik sein.

Korrespondenzadresse

Prof. Dr. H.H. Pässler



Atos-Klinik
Bismarckstr. 9,
69115 Heidelberg
hans.paessler@atos.de

Interessenkonflikt. Der korrespondierende Autor gibt an, dass kein Interessenkonflikt besteht.

Literatur

1. Bernard M, Hertel P (1996) Die intraoperative und postoperative Insertionskontrolle bei vorderen Kreuzbandplastiken. Unfallchirurg 99:332–340
2. Hantes ME, Mastrokalos DS, Yu J, Pässler HH (2004) The effect of early motion on tibial tunnel widening after anterior cruciate ligament replacement using hamstring tendon grafts. Arthroscopy 20:572–580
3. Hey-Groves EW (1917) Operation for the repair of crucial ligaments. Lancet 2:674–675
4. Hertel P, Behrend H, Cierpinski T et al (2005) ACL reconstruction using bone-patellar tendon-bone press-fit fixation: 10-year clinical results. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc 13:248–255
5. Jagodzinski M, Scheunemann K, Knobloch K et al (2006) Tibial press-fit fixation of the hamstring tendons for ACL-reconstruction. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc 14:1281–1287
6. Kilger RH, Thomas M, Hanford S et al (2005) The effectiveness of reconstruction of the anterior cruciate ligament using the novel knot/press-fit technique: a cadaveric study. Am J Sports Med 33:856–863
7. Pässler HH (1997) Eine neue Operationsmethode zur anatomiegerechten Rekonstruktion des vorderen Kreuzbandes mit der Patellarsehne. Arthroscopie 10:250–255
8. Pässler HH (2002) Neue Techniken – Kniechirurgie. Steinkopff, Darmstadt
9. Pässler HH, Mastrokalos DS (2003) Anterior cruciate ligament reconstruction using semitendinosus and gracilis tendons, bone patellar tendon, or quadriceps tendon-graft with press-fit fixation without hardware. A new and innovative procedure. Orthop Clin North Am 34:49–64
10. Pässler H, Rossis J, Mastrokalos D, Kotsovolos I (2004) Anteromedial vs. transtibial technique for correct femoral tunnel placement during arthroscopic ACL reconstruction with hamstrings: an in vivo study. J Bone Joint Surg [Br] 86 (Suppl III):234

Reisestipendium der DVSE

Die Deutsche Vereinigung für Schulter- und Ellenbogenchirurgie (DVSE) e.V., Sektion der Deutschen Gesellschaft für Orthopädie und orthopädische Chirurgie, schreibt auch für das Jahr 2011 ein jährliches Reisestipendium aus.

Im Rahmen dieses Stipendiums wird eine 2-wöchige Studienreise zu deutschen Zentren der Schulter- und Ellenbogenchirurgie für 2 Kandidat(inn)en mit insgesamt € 4000,- unterstützt.

Die DVSE e.V. will damit jüngere Kolleginnen und Kollegen gegen Ende oder kurz nach Beendigung der Facharztausbildung im Gebiet Orthopädie/Unfallchirurgie ansprechen. Voraussetzung für eine Bewerbung sind ein vertieftes Interesse an den Erkrankungen und Behandlungen des Schulter- und Ellenbogengelenkes sowie eine schriftliche Befürwortung der Bewerbung durch die jeweilige Klinikleitung.

Bewerbungen sollten mit Lebenslauf, Darstellung des beruflichen Werdeganges sowie ggf. Publikationsverzeichnis bis zum 30.11.2010 bei

Herrn Privatdozent Dr. med. Andreas Werner, Klinik Fleetinsel Hamburg GmbH & Co KG, Admiralitätsstr. 4, 20459 Hamburg, e-mail: werner@klinik-fleetinsel.de eingereicht werden.

Das Stipendium wird unterstützt durch die Firma MITEK.

Quelle: Deutsche Vereinigung für Schulter- und Ellenbogenchirurgie e.V., www.dvse.info